

Bandung Aman

Street Crime Dashboard and Citizen Reporting PWA

Status	Beta publik gratis sudah berjalan di Vercel, backend masih lokal/tunnel
Target pengguna	Warga Bandung Raya, terutama akses mobile
Wilayah cakupan	Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung
Tanggal dokumen	21 July 2026

URL beta PWA	https://web-theta-pink-72.vercel.app
Domain rencana	bandungaman.web.id
Backend beta	FastAPI lokal via Cloudflare Quick Tunnel
Dokumen terkait	README_Free_Beta.md, README_Vercel.md, README_API.md, README_Staging.md

Catatan penting: dokumen ini tidak memuat password, token, API key, atau data rahasia lain. Semua kredensial harus tetap disimpan di environment lokal atau panel hosting.

1. Deskripsi Proyek

Bandung Aman adalah aplikasi peta insiden begal dan geng motor untuk Bandung Raya. Tujuan utamanya adalah membantu warga melihat laporan kejadian berbasis lokasi, mengirim laporan baru, dan memberi moderator alat untuk meninjau laporan sebelum tampil ke publik.

Aplikasi ini awalnya berupa dashboard Streamlit, lalu berkembang menjadi arsitektur yang lebih siap mobile: PWA Next.js untuk warga, FastAPI sebagai public API, PostgreSQL/PostGIS untuk data spasial, dan Streamlit sebagai dashboard moderator internal.

Masalah yang diselesaikan

- Warga butuh peta yang mudah dibuka dari HP untuk melihat laporan rawan begal dan geng motor.
- Koordinat tidak boleh asal titik; nama jalan perlu dicocokkan ke ruas jalan yang benar.
- Laporan warga tidak boleh langsung tampil publik; harus lewat moderasi.
- Sumber data dari teks sosial media atau berita perlu dinormalisasi sebelum menjadi titik peta.

2. Stack Saat Ini

Komponen	Teknologi	Fungsi
PWA warga	Next.js 16, React 19, TypeScript, MapLibre	Peta mobile, halaman Lapor, installable PWA
API publik	FastAPI, Pydantic	Endpoint insiden, ruas jalan, road matching, submit laporan
Database	PostgreSQL + PostGIS	Penyimpanan insiden, laporan, ruas jalan, metadata lokasi
Moderator	Streamlit	Review, approve, reject, koreksi lokasi laporan
Peta legacy	Streamlit + PyDeck	Dashboard awal dan visualisasi internal
Pipeline data	Python, pandas, geocoder, cleaner, extractor	Normalisasi teks, ekstraksi kategori, geocoding
Deploy beta	Vercel + Cloudflare Quick Tunnel	Frontend publik gratis, backend lokal sementara

3. Progres Yang Sudah Selesai

Berikut ringkasan progres teknis yang sudah berjalan di repo dan percakapan implementasi terakhir.

Area	Status	Catatan
UI/UX	Selesai tahap awal	Streamlit diperbaiki; PWA mobile-first dibuat untuk warga
PWA map	Selesai	MapLibre memuat data GeoJSON dari API lewat path /api
Halaman Lapor	Selesai tahap awal	Form laporan warga dibuat di PWA dan mengirim ke API
API FastAPI	Selesai tahap awal	Endpoint health, incidents, streets, road search, road match, reports
Database PostGIS	Selesai tahap awal	Schema dan migrasi dari CSV ke Postgres tersedia
Ruas jalan	Selesai tahap awal	Importer OSM mencakup Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung
Moderasi	Selesai tahap awal	Laporan masuk pending; moderator dapat approve/reject/koreksi
Vercel	Selesai	PWA sudah deploy ke https://web-theta-pink-72.vercel.app
Mode gratis	Selesai	Panduan README_Free_Beta.md dibuat untuk Vercel + tunnel lokal

Area	Status	Catatan
Staging VPS	Disiapkan	Docker Compose, Caddyfile, env example, dan README_Staging.md tersedia

4. Status Deploy dan Operasional

Status saat dokumen dibuat: PWA sudah dapat diakses publik melalui Vercel. API masih bergantung pada backend lokal yang dipublikasikan lewat Cloudflare Quick Tunnel.

- URL beta PWA: <https://web-theta-pink-72.vercel.app>
- Frontend tetap bisa terbuka walau backend mati, tetapi data peta dan submit laporan tidak akan berfungsi.
- Cloudflare Quick Tunnel cocok untuk demo dan beta kecil, tetapi URL dapat berubah dan tidak punya jaminan uptime.
- Jika tunnel berubah, PWA perlu dideploy ulang dengan INTERNAL_API_URL baru.
- Domain bandungaman.web.id adalah pilihan nama yang cocok jika nanti dibeli dan diarahkan ke Vercel.

Pembagian domain yang direncanakan jika sudah punya domain utama:

Hostname	Fungsi	Tujuan
bandungaman.web.id	PWA warga	Frontend publik di Vercel
www.bandungaman.web.id	Alias PWA	Akses umum dengan www
api.bandungaman.web.id	Backend API	FastAPI di VPS atau home server
admin.bandungaman.web.id	Moderator	Streamlit internal untuk moderasi

5. Keputusan Penting

Topik	Keputusan	Alasan
Target perangkat	Mobile-first	Pengguna utama adalah warga Bandung yang mengakses lewat HP
Frontend	Tetap Next.js PWA	Lebih layak untuk mobile daripada Streamlit publik
Moderator	Tetap Streamlit	Cepat untuk admin internal dan tidak perlu UI publik mewah
Domain	Cukup 1 domain	Subdomain dapat dipakai untuk PWA, API, dan admin
Hosting murah cPanel	Tidak dipakai untuk backend	Seller menyatakan Python/Django/Node tidak bisa dan menyarankan VPS
NordVPN	Tidak dipakai untuk hosting publik	VPN bukan server backend publik
Laptop bekas	Bisa untuk home server beta	Opsi realistis saat budget nol, tapi uptime tergantung listrik/internet rumah
X ingestion	Belum otomatis penuh	X API resmi berbayar/terbatas; scraping rawan putus

6. Risiko dan Batasan

Risiko	Dampak	Mitigasi
Backend lokal mati	Peta dan form laporan gagal	Tampilkan status server, fallback WhatsApp/Google Form
Tunnel berubah	Vercel rewrite ke API lama gagal	Deploy ulang PWA dengan INTERNAL_API_URL baru
Data jalan tidak akurat	Titik peta meleset dari jalan	Pakai OSM road matching dan label lokasi sebagai referensi ruas
Laporan palsu/duplikat	Peta publik tercemar	Moderasi wajib, rate limit, dedup, audit trail
X API berbayar	Tidak bisa auto ambil tweet stabil secara gratis	Mulai dari input link X manual/semi otomatis

Risiko	Dampak	Mitigasi
Home server down	Layanan publik putus	UPS kecil, auto-start service, backup harian
Data sensitif	Privasi dan keamanan warga terganggu	Jangan tampilkan kontak pribadi; sanitasi teks laporan

7. Roadmap Sampai Selesai

Prioritas roadmap disusun untuk kondisi budget sangat terbatas. Targetnya: aplikasi tetap bisa dipakai, aman, dan berkembang bertahap.

Tahap	Target	Output selesai
A. Beta Rp0	Vercel + backend laptop/tunnel	PWA publik, laporan bisa masuk saat backend aktif, status server jelas
B. Home server	Laptop bekas sebagai server 24 jam	FastAPI, PostGIS, moderator jalan otomatis di rumah
C. Domain	Hubungkan bandungaman.web.id	PWA, API, admin memakai subdomain rapi
D. Fallback laporan	Tambahkan WhatsApp/Google Form saat backend offline	Tidak ada laporan hilang ketika API mati
E. X semi otomatis	Input link tweet ke form/sheet lalu diproses pipeline	Laporan dari X bisa masuk tanpa API berbayar
F. X resmi	Integrasi X API jika ada budget/API access	Auto polling keyword dan akun sumber secara stabil
G. Produksi murah	Pindah ke VPS 2GB saat ada dana	Uptime lebih baik, backup, monitoring, HTTPS permanen

8. Tugas Teknis Berikutnya

Urutan ini yang paling masuk akal untuk dilanjutkan jika pekerjaan diteruskan oleh AI/developer lain.

1. Tambahkan indikator status server di PWA. Endpoint `/api/health` dicek berkala, lalu UI memberi pesan jelas saat backend offline.
2. Tambahkan fallback laporan: tombol WhatsApp dan/atau Google Form ketika API tidak tersedia.
3. Siapkan laptop bekas sebagai home server: install Docker, nonaktifkan sleep, jalankan database/API/moderator sebagai service.
4. Buat backup database harian otomatis ke file SQL dan salin ke lokasi eksternal.
5. Rapihan deduplikasi data yang terlihat berulang di endpoint `incidents`; beberapa record lama tampak duplikat.
6. Tambahkan workflow ingest X semi otomatis berbasis link tweet yang dikirim ke form/sheet.
7. Jika domain sudah dibeli, arahkan DNS ke Vercel untuk PWA dan ke tunnel/server untuk API/admin.
8. Buat halaman disclaimer: bukan kanal darurat resmi, data berbasis laporan warga dan perlu verifikasi.
9. Uji mobile real device: peta, geolocation, submit laporan, install PWA, dan tampilan offline.
10. Siapkan panduan operator non-teknis untuk moderasi: approve, reject, koreksi titik, dan hapus duplikat.

9. Checklist Serah Terima

Item	Status	Catatan
Repo lokal	Ada	G:\Projects\dashboard-begal
Git	Ada branch main	Ada perubahan <code>.gitignore</code> dan <code>README_Free_Beta.md</code> belum tentu sudah commit
PWA Vercel	Live	https://web-theta-pink-72.vercel.app

Item	Status	Catatan
API lokal	Perlu dinyalakan	uvicorn api.main:app --host 127.0.0.1 --port 8000
Tunnel	Perlu dinyalakan	cloudflared tunnel --url http://127.0.0.1:8000
Database	Postgres/PostGIS	Jangan expose port database ke internet
Moderator	Streamlit	Password jangan ditulis di dokumen publik
Domain	Belum final	bandungaman.web.id adalah kandidat tepat
Hosting 24 jam	Belum permanen	Opsi nol rupiah: laptop bekas sebagai home server

10. Perintah Penting

Jalankan dari PowerShell di root proyek atau folder web sesuai kebutuhan.

Kebutuhan	Perintah
Cek API lokal	Invoke-RestMethod http://127.0.0.1:8000/openapi.json
Jalankan API lokal	.\venv\Scripts\python.exe -m uvicorn api.main:app --host 127.0.0.1 --port 8000
Jalankan PWA lokal	Set-Location G:\Projects\dashboard-begal\web; npm run dev
Typecheck PWA	Set-Location G:\Projects\dashboard-begal\web; npm run typecheck
Build PWA	Set-Location G:\Projects\dashboard-begal\web; npm run build
Deploy Vercel tunnel	npx vercel@latest deploy --prod --yes --build-env INTERNAL_API_URL=https://URL-TUNNEL --env INTERNAL_API_URL=https://URL-TUNNEL
Import OSM roads	.\venv\Scripts\python.exe -m scripts.import_osm_roads
Migrate CSV	.\venv\Scripts\python.exe -m scripts.migrate_csv_to_postgres --input crime_data.csv

11. Definisi Selesai

Proyek bisa dianggap selesai versi beta publik apabila seluruh poin berikut terpenuhi.

- PWA bisa dibuka dari domain final atau URL Vercel tanpa error di Android.
- Peta memuat insiden published dan memberi label bahwa titik adalah referensi ruas jalan, bukan lokasi presisi korban.
- Form Lapor dapat mencari ruas jalan, mengirim laporan, dan memberi feedback status sukses/gagal.
- Jika backend offline, pengguna mendapat pesan yang jelas dan fallback laporan tersedia.
- Moderator bisa approve, reject, koreksi lokasi, dan membersihkan duplikat.
- Database punya backup rutin dan file backup bisa dipulihkan.
- Pipeline ingest minimal bisa menerima input manual dari link X atau sumber berita.
- Ada disclaimer bahwa aplikasi bukan kanal darurat resmi dan laporan tetap perlu verifikasi.

12. Ringkasan Akhir

Bandung Aman sudah bergerak dari dashboard Streamlit sederhana menjadi sistem mobile-first dengan PWA, API, database spasial, road matching, dan moderasi. Kendala utama bukan lagi desain awal, tetapi operasional: backend 24 jam, strategi data dari X, backup, dan keamanan.

Dengan budget nol, jalur terbaik adalah Vercel gratis untuk frontend dan laptop bekas sebagai home server untuk backend. Jika nanti ada dana kecil, opsi paling sehat adalah VPS 2GB agar FastAPI, PostGIS, dan moderator tidak bergantung pada laptop pribadi.